

woek wissenschaft innovation digitalisierung gesamtdossier v0 1

WIRKUNGSÖKONOMIE

Für Mensch, Planet und Demokratie

Wissenschaft, Innovation & Digitalisierung

Gesamtdossier mit Beispielen, Datenquellen, Bewertungslogik, Tools und politischer Umsetzung

Leitformel: Wirkung ist neutral und relational. Bewertet wird sie am Referenzrahmen der SDGs, der Agenda 2030 und SDG+. Ziel der Wirkungsökonomie ist positive Netto-Wirkung für Mensch, Planet und Demokratie.

Kurzfassung

Wissenschaft, Innovation und Digitalisierung bilden in der Wirkungsökonomie die Erkenntnis- und Infrastrukturschicht der Transformation. Wissenschaft hält Wirklichkeit prüfbar. Innovation übersetzt Wissen in bessere Zustände. Digitalisierung macht Wirkung sichtbar, anschlussfähig, sicher, prüfbar und rückkoppelbar.

Der Bereich wird nicht technikgläubig verstanden: Digitale Systeme, KI und Datenräume sind Werkzeuge, nicht neue Kompassse. Entscheidend bleibt positive Netto-Wirkung für Mensch, Planet und Demokratie.

Leitfragen

Wie wird Wissen so erzeugt, dass es frei, prüfbar, unabhängig und wirksam bleibt?

Wie wird Innovation nicht nur neu, sondern wirksam, resilient und demokratisch anschlussfähig?

Wie werden Datenräume, KI und digitale Infrastruktur so gestaltet, dass sie Rückkopplung ermöglichen, ohne Datenmacht zu zentralisieren?

Wie bleibt Wissenschaft frei und zugleich verantwortlich gegenüber gesellschaftlichen Wirkungen?

Wie verhindert Politik Technokratie, ohne Wissenschaftsfeindlichkeit zuzulassen?

1. Dossier-Logik

Dieses Dossier übersetzt das Konzept in Anwendungslogik: Welche Daten werden benötigt, welche Beispiele zeigen die Wirkung, welche Tools und Rechner werden abgeleitet, und welche politischen Rahmenbedingungen sind notwendig?

2. Beispielrechnungen und Bewertungslogik

Die folgenden Modelle sind Arbeitsmatrizen v0.1. Sie sind keine amtliche Bewertung, sondern dienen der Strukturierung von Wirkungsprüfung, Online-Tools und Pilotprojekten.

3. Datenquellenregister

4. Tool-Suite: Eingaben und Ausgaben

Forschungs-Wirkungsscheck

Bewertet Erkenntniswirkung, Systemwirkung, Freiheitswirkung, Integrität, Replikation und Wirkungspfad eines Forschungsvorhabens.

Eingaben: Projektbeschreibung, Kontext, Datenstatus, Risikoklasse, Zielzustand, SDG-/SDG+-Bezug.

Ausgaben: Wirkungsprofil, Datenqualitätsklasse, Risikohinweise, politische/organisatorische Empfehlungen, Verweise auf Detailkonzepte.

Schutz: keine Personenbewertung, keine automatisierte Förderentscheidung ohne menschliche Prüfung.

Open-Science- und Replikationscheck

Prüft Datenoffenheit, Methodentransparenz, Replikationsfähigkeit, Schutzgrenzen und Interessenkonflikte.

Eingaben: Projektbeschreibung, Kontext, Datenstatus, Risikoklasse, Zielzustand, SDG-/SDG+-Bezug.

Ausgaben: Wirkungsprofil, Datenqualitätsklasse, Risikohinweise, politische/organisatorische Empfehlungen, Verweise auf Detailkonzepte.

Schutz: keine Personenbewertung, keine automatisierte Förderentscheidung ohne menschliche Prüfung.

KI-Wirkungsrisiko-Check

Bewertet KI-Systeme nach Risiko, Fairness, Erklärbarkeit, Menschengenauigkeit, Manipulationsgefahr und SDG-/Demokratiebezug.

Eingaben: Projektbeschreibung, Kontext, Datenstatus, Risikoklasse, Zielzustand, SDG-/SDG+-Bezug.

Ausgaben: Wirkungsprofil, Datenqualitätsklasse, Risikohinweise, politische/organisatorische Empfehlungen, Verweise auf Detailkonzepte.

Schutz: keine Personenbewertung, keine automatisierte Förderentscheidung ohne menschliche Prüfung.

Datenraum-Reifegradcheck

Bewertet Interoperabilität, Datenqualität, Rollenrechte, Datenschutz, Audit-Trail und Rückkopplungspfad.

Eingaben: Projektbeschreibung, Kontext, Datenstatus, Risikoklasse, Zielzustand, SDG-/SDG+-Bezug.

Ausgaben: Wirkungsprofil, Datenqualitätsklasse, Risikohinweise, politische/organisatorische Empfehlungen, Verweise auf Detailkonzepte.

Schutz: keine Personenbewertung, keine automatisierte Förderentscheidung ohne menschliche Prüfung.

Innovations-Wirkungsportfolio

Ordnet Innovationsprojekte nach Netto-Wirkung, Nebenwirkungen, Skalierbarkeit, Transformationspfad und Resilienzbeitrag.

Eingaben: Projektbeschreibung, Kontext, Datenstatus, Risikoklasse, Zielzustand, SDG-/SDG+-Bezug.

Ausgaben: Wirkungsprofil, Datenqualitätsklasse, Risikohinweise, politische/organisatorische Empfehlungen, Verweise auf Detailkonzepte.

Schutz: keine Personenbewertung, keine automatisierte Förderentscheidung ohne menschliche Prüfung.

Wissensrat-/Integritätsregister

Macht Interessenbindungen, Methodik, Replikationsstatus und Korrekturverfahren nachvollziehbar.

Eingaben: Projektbeschreibung, Kontext, Datenstatus, Risikoklasse, Zielzustand, SDG-/SDG+-Bezug.

Ausgaben: Wirkungsprofil, Datenqualitätsklasse, Risikohinweise, politische/organisatorische Empfehlungen, Verweise auf Detailkonzepte.

Schutz: keine Personenbewertung, keine automatisierte Förderentscheidung ohne menschliche Prüfung.

Digital-Souveränitätscheck

Prüft digitale Infrastruktur auf offene Standards, Exit-Optionen, Barrierefreiheit, Datenschutz und öffentliche Kontrolle.

Eingaben: Projektbeschreibung, Kontext, Datenstatus, Risikoklasse, Zielzustand, SDG-/SDG+-Bezug.

Ausgaben: Wirkungsprofil, Datenqualitätsklasse, Risikohinweise, politische/organisatorische Empfehlungen, Verweise auf Detailkonzepte.

Schutz: keine Personenbewertung, keine automatisierte Förderentscheidung ohne menschliche Prüfung.

5. Politische Anschlussfähigkeit

6. Quellen und Online-Verweise

EU AI Act - Europäischer Rechtsrahmen für KI-Risiken, in Kraft seit 1. August 2024, schrittweise anwendbar bis 2026/2027: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai>

EU Data Act - anwendbar seit 12. September 2025: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/data-act>

Europe's Digital Decade - messbare Ziele bis 2030 in digital skills, infrastructure, business und public services: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/europes-digital-decade>

UNESCO Recommendation on Open Science - 2021 von 194 Ländern angenommen: <https://www.unesco.org/en/open-science>

EU Open Science Policy / European Open Science Cloud: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-research-and-innovation/our-digital-future/open-science_en

Horizon Europe 2021-2027 - EU-Forschungs- und Innovationsprogramm: https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/horizon-europe_en

OECD Mission-Oriented Innovation - klare Ziele und Zeitrahmen für komplexe gesellschaftliche Herausforderungen: <https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/mission-oriented-innovation.html>

Dokumenttyp | Gesamtdossier

Autorin | Natalie Weber

Referenz | Wirkungsökonomie

Version | v0.1

Status | Arbeits- und Diskussionsfassung

Stand | Mai 2026

Modul | Beispiel | Bewertungslogik

Forschungs-Wirkungscheck | Projekt zur Hitze-resilienz in Städten | Erkenntniswirkung 25 %, Systemwirkung 25 %, Transdisziplinarität 15 %, Datenqualität 15 %, Freiheits-/Ethikschutz 10 %, Replikation/Korrektur 10 %

KI-Wirkungsrisiko-Check | KI für Pflegeplanung | Nutzenpotenzial, Datenqualität, Bias, Erklärbarkeit, Menschengestaltung, Datenschutz, Arbeitswirkung, Korrekturverfahren

Datenraum-Reifegradcheck | Kommunaler Gesundheitsdatenraum | Interoperabilität, Rollenrechte, Datenschutz, Datenqualität, Rückkopplung in Prävention, Audit-Trail

Open-Science-Check | Öffentlich gefördertes Forschungsprojekt | Open Access, Open Data, Schutzgrenzen, Replikationsfähigkeit, Interessenoffenlegung, Methodentransparenz

Innovations-Wirkungsportfolio | Deep-Tech-Start-up für Kreislaufmaterialien | Netto-Wirkung, Skalierbarkeit, Ressourcenwirkung, Finanzierungsbedarf, Systemrisiko, Nebenwirkungen

Datenquelle | Nutzung im Portal

Horizon Europe, BMBF/Bund, DFG, Fraunhofer, Helmholtz, Hochschulberichte | Forschungsförderung, Missionslogik, Transfer, offene Daten

EU AI Act, AI-Register, Modellkarten, Auditberichte | KI-Risikoprüfung, Transparenz, Hochrisiko-Klassifikation, Governance

EU Data Act, Data Governance Act, Data Spaces, EHDS, EOSC | Datenzugang, Interoperabilität, Datenrechte, Forschungsdatenräume

Open Science Repositorien, Präregistrierung, Replikationsdatenbanken | Prüfbarkeit, Reproduktion, Open-Science-Score

Cybersecurity-Berichte, Incident-Daten, BSI/ENISA | Cyberresilienz, kritische Wissensinfrastruktur

Wök-IDs, SDG-/SDG++-Matrix, Scorecards, NWI/T-SROI | Wirkungsbewertung und Querverlinkung zu anderen Portalen

Ebene | Aufgabe für Politik und Umsetzung

Aufgabe der Politik | Forschung, Innovation und Digitalisierung als Wirkungsinfrastruktur sichern: frei, offen, prüfbar, digital souverän und demokratisch kontrollierbar.

Politische Rahmenbedingungen | Open-Science-Regeln, Forschungsintegrität, KI- und Datenraumregulierung, digitale öffentliche Infrastruktur, Cyberresilienz, Forschungsförderung nach Wirkung.

Ausgestaltungsspielraum | Parteien können Tempo, Institutionen, Förderprioritäten, Sandboxes, Steueranreize, öffentlich-private Kooperationen und Schutzgrenzen unterschiedlich setzen.

Zielkonflikte | Wissenschaftsfreiheit vs. Missionsorientierung, Offenheit vs. Datenschutz/Sicherheit, Innovation vs. Missbrauchsrisiko, Geschwindigkeit vs. Prüfung, Souveränität vs. globale Kooperation.

Rollenverteilung | EU, Bund, Länder, Hochschulen, Forschungsorganisationen, Unternehmen, Start-ups, Zivilgesellschaft, Kommunen und Bürger:innen tragen unterschiedliche Verantwortung.

Übergang und Schutz | Pilotprogramme, Reallabore, Replikationsfonds, KI-Sandboxes, Datenschutz-by-Design, KMU-Entlastung und Schutz vor Wissenschaftsfeindlichkeit.

Evaluation und Korrektur | Wissenschafts-Wirkungsberichte, Revisionszyklen, öffentliche Datenräume, Wirkungsindikatoren, unabhängige Assurance und offene Korrekturverfahren.

Parteilpolitische Anschlussfähigkeit | Liberale, konservative, sozialdemokratische, grüne, linke, technologieoffene und kommunale Perspektiven können unterschiedliche Wege wählen.

Schutz vor Technokratie | Wissenschaft liefert geprüfte Wirklichkeit und Optionen. Politische Entscheidungen bleiben demokratisch legitimiert; KI und Daten ersetzen keine Verantwortung.